

人工智能 基础与应用





第六章 智能机器人与具身智能

- 1、智能机器人基础
- 2、智能工业机器人
- 3、智能服务机器人
- 4、机器人领域部分关键技术及术语
- 5、具身智能



1、智能机器人基础

行为主义载体——机器人

行为主义在心理学中指的是一个通过观察行为来理解和解释个体心理过程的学派。

机器人作为行为主义的载体，是通过感知环境，进行决策并执行动作来完成特定任务的机器系统。

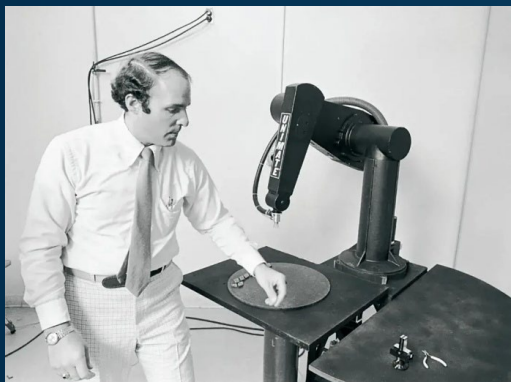
行为主义在机器人中的应用主要体现在以下方面：

- 感知与决策：机器人通过传感器感知周围环境并收集信息，并利用计算单元进行分析，作出合理的决策。这一过程类似于人类的大脑处理感官信息。
- 动作执行：机器人根据决策结果，利用某些结构（如机械臂、轮子等）完成相应的动作。这一过程类似于人类的肢体运动。
- 自适应能力：高级机器人具有一定的自适应能力，能够根据环境的变化调整自身的行为策略，从而更好地完成任务。

机器人的起源与发展

1921

捷克作家卡雷尔·恰佩克在他的戏剧《R.U.R.》中首次提出了“机器人”概念。



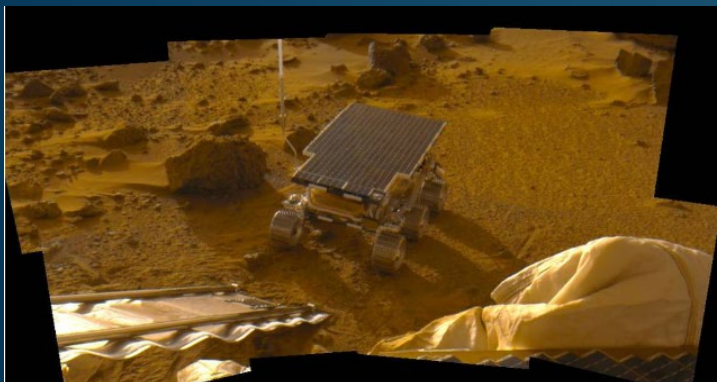
20世纪60年代

第一台工业机器人Unimate问世。



20世纪80年代

移动机器人开始出现，能够在环境中自主导航。



21世纪

服务机器人逐渐进入人们的生活。



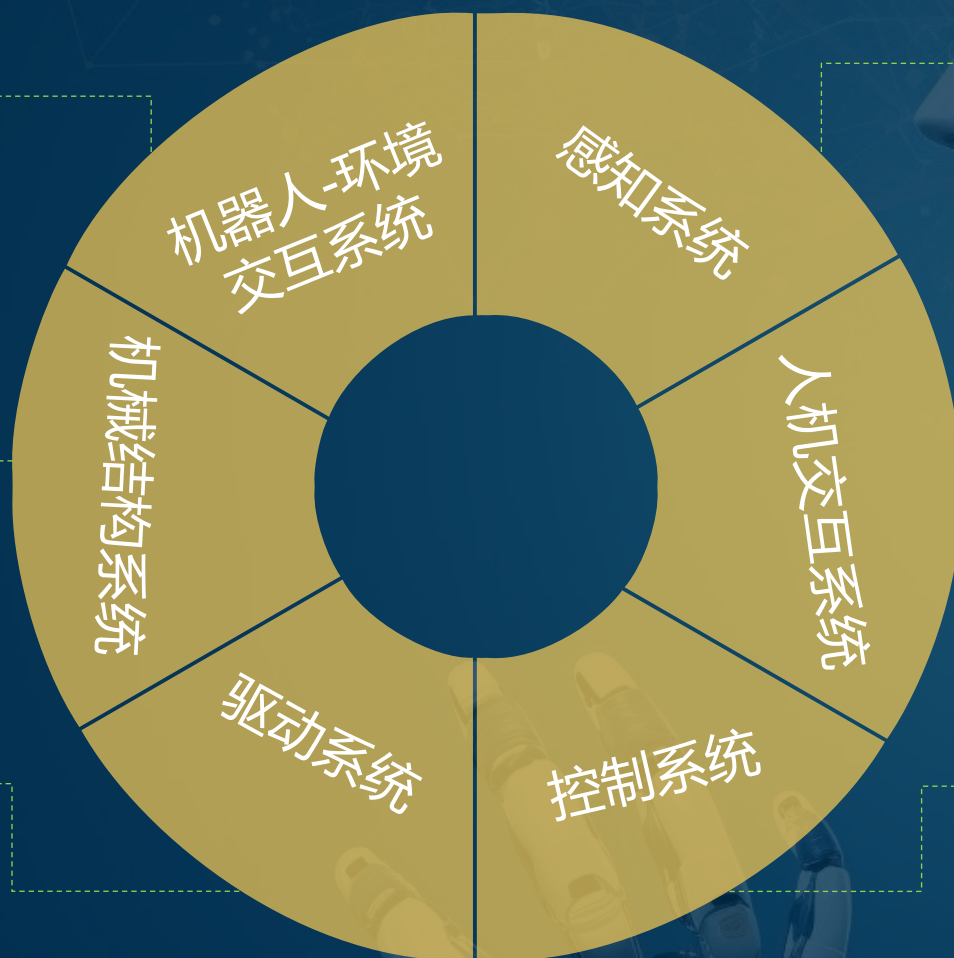
机器人的基本组成

一个典型的机器人由六大功能模块（系统）组成，分别是感知系统、人机交互系统、控制系统、驱动系统、机械结构系统、机器人-环境交互系统。

该系统负责机器人与外部环境中的设备互联互通、协同协作。

包括机器人的骨架、关节、末端执行器等，决定了机器人的运动能力和负载能力。

负责将控制系统的指令转换为机器人各部件的运动。



这是机器人系统的输入部分，负责收集来自环境的信息。

该系统负责机器人与人之间的信息交流。

根据感知系统获取的信息和人机交互系统的指令，制定机器人的行为策略和动作计划。

机器人的分类

根据机器人的应用场景，国际机器人联合会（International Federation of Robotics, IFR）将机器人分为**工业机器人**和**服务机器人**两大类。

工业机器人

国际标准化组织对工业机器人的定义为：工业机器人是一种能自动控制，可重复编程，多功能，多自由度的操作机，能够搬运材料、工件或者操持工具来完成各种作业。

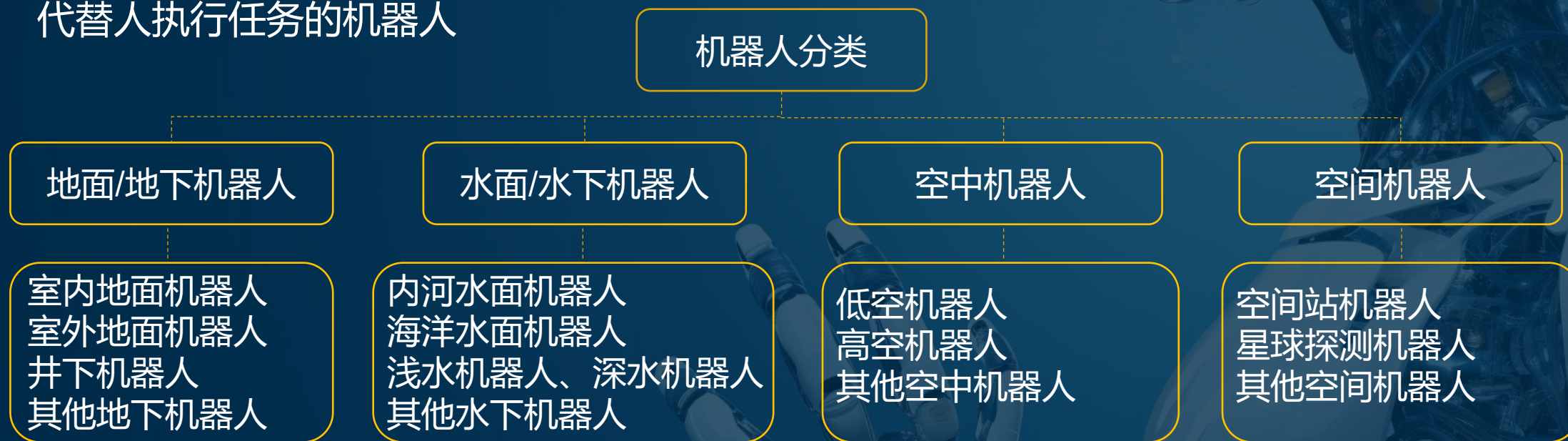
服务机器人

根据国际机器人联合会对服务机器人的定义，服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人。它能完成有益于人类健康的服务工作，但不包括从事生产的设备。服务机器人又可分为公共服务机器人、个人/家用服务机器人以及特种服务机器人。

机器人的分类

我国的《机器人分类》标准：

- **公共服务机器人**定义为：在住宿、餐饮、金融、清洁、物流、教育、文化和娱乐等领域的公共场合为人类提供一般服务的商用机器人。
- **个人/家用服务机器人**是指在家居环境或类似环境下使用的，以满足使用者生活需求为目的的服务机器人。
- **特种服务机器人**是指应用于专业领域，一般由专业培训的人员操作或使用的，用以辅助或代替人执行任务的机器人



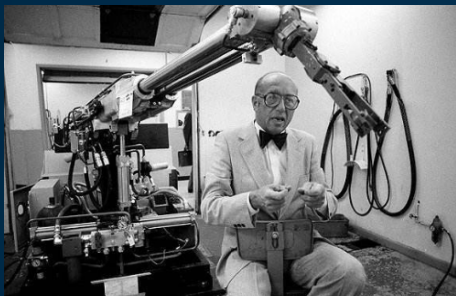


2、智能工业机器人

工业机器人的发展

20世纪50年代末
至60年代初

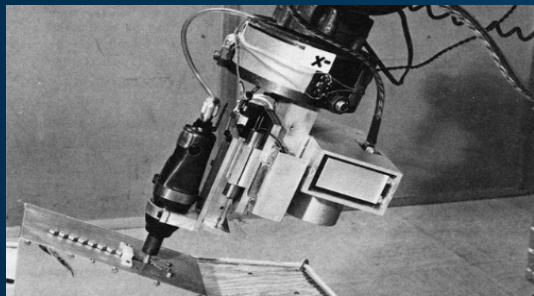
第一代工业机器人主
要是用于汽车制造业
中的点焊和喷涂作业。



第一代工业机器人

20世纪70年代
至80年代

工业机器人逐渐向
第二代发展。



第二代工业机器人

20世纪90年代
至21世纪初

工业机器人发展到第三代，
具有更高的智能化和灵活性



第三代工业机器人

21世纪

工业机器人迎来了爆发式
发展。



现代工业机器人

工业机器人的定义与类型

根据结构分类

- 关节型机器人：具有多个旋转关节，能够完成各种复杂的操作任务。
- 直角坐标机器人：由三个线性运动轴组成，结构简单且控制方便，但灵活性相对较差。
- 平面关节型机器人：常用于高精度的电子装配作业。
- SCARA机器人：适用于高速度、高精度的装配和搬运任务。
- 并联机器人：多个并联连杆组成，具有高速和高精度的特点，主要用于高速拾取和包装作业。

根据应用领域分类

- 焊接机器人：用于弧焊、点焊等焊接作业，广泛应用于汽车制造和金属加工等领域。
- 喷涂机器人：用于喷涂作业，主要应用于汽车、家电等行业。
- 装配机器人则用于各种装配任务，尤其在电子、汽车等高精度装配作业中发挥重要作用。
- 搬运机器人主要用于物料的搬运和码垛，广泛应用于仓储、物流等领域。
- 检测机器人通过视觉、声波、光电等多种传感器进行产品质量检测，确保产品质量。

工业机器人的应用

制造业中的应用

- 在汽车制造领域，工业机器人承担了大量的焊接、喷涂、装配等任务，大大提高了生产效率和产品质量。
- 在电子制造领域，工业机器人被用于高精度的任务，极大地提高了生产效率和产品质量。
- 在金属加工领域，工业机器人被用于切割、焊接等作业，减少工人的劳动强度。

服务业中的应用

- 在物流与仓储行业，搬运机器人和自动导引车的应用，提高了物流效率和准确性。
- 在餐饮业，一些餐厅开始使用机器人进行食材的搬运、加工和烹饪，提升了服务效率和食品卫生水平。
- 在医疗行业，机器人被用于药品的搬运、手术辅助等，提高了医疗服务的质量和效率。

高风险环境中的应用

- 在核工业中，机器人被用于核废料处理、设备维护等任务，减少了工作人员的被辐射风险。
- 在化工行业，机器人被用于危险化学品的处理和生产设备的维护，提升了安全性。在救援和灾害处理中，机器人可以用于搜救、灭火和危险物品的处理，保护了救援人员的安全。



3、智能服务机器人

服务机器人的发展

初期

机器人的功能相对简单，多用于一些基础的重复性任务。例如，最早的家用人机器人多用于清洁和家庭娱乐。

黄金期

机器人具备了更多的智能化功能，可以进行语音识别、人脸识别和环境感知。这一时期，扫地机器人、陪伴机器人和医疗机器人等多种类型的服务机器人开始进入家庭和公共场所。

推广阶段

以人工智能和大数据为核心技术的服务机器人逐渐在医疗、教育、家庭、商业等多个领域发挥重要作用。随着5G技术的普及，服务机器人将进一步实现高效的实时通信和协作，为人类带来更加便捷和智能化的服务。

服务机器人的定义与类型

- 家庭服务机器人：根据机器人在家庭环境中提供的服务类型进行分类，可分为如清洁、搬运、家庭管理机器人等。例如，扫地机器人。
- 医疗服务机器人：协助医生进行高精度的手术操作，帮助病人进行康复训练，提供日常护理和药物管理。例如，达芬奇手术机器人。



家庭服务机器人



医疗服务机器人

服务机器人的定义与类型

- 教育服务机器人：可分为如教学辅助、学习陪伴、实验室协助机器人等
- 商业服务机器人：可以与客户进行自然的交流，提供个性化的服务。例如，导购机器人可以根据客户的需求，推荐合适的商品，并引导客户到达指定的购物区域。
- 公共服务机器人：高效地完成公共安全管理、设备巡检、环境清洁和物流配送等任务。例如，巡检机器人可以在工厂和电力设施中进行自主巡检，及时发现和报告设备故障，保障生产和运营的安全。



教育服务机器人



餐饮服务机器人



环卫机器人

服务机器人的应用

家庭应用

提升了人们家庭生活的舒适度和便捷性。如扫地机器人、智能音箱、陪伴机器人等已经成为许多家庭的日常用品。这类机器人不仅可以完成清洁和家务，还能提供智能化的家庭管理和娱乐功能。



医疗应用

手术机器人可以辅助医生完成高难度的手术操作，降低手术风险；康复机器人可以帮助病人进行康复训练，加速恢复过程；护理机器人提供日常护理和健康监测服务，减轻护理人员的工作负担。



服务机器人的应用

教育应用

提供给用户个性化和互动式的学习体验。例如，教学机器人可以辅助教师进行课程讲解和实验演示；陪伴学习机器人可以帮助学生复习和巩固知识；实验室助手机器人可以在科学实验中提供技术支持和操作指导。



商业应用

迎宾机器人可以在酒店和展览会上接待客人；导购机器人可以在商场中提供商品推荐和导航服务；送餐机器人可以在餐厅中快速高效地完成餐食配送；智能客服机器人可以在各种服务场所中提供7×24小时的客户服务。



公共服务应用

安防机器人可以在社区和公共场所中进行安全巡逻和监控；巡检机器人可以在工厂和电力设施中进行设备巡检和维护；环卫机器人可以在城市和公园中进行环境清洁和垃圾收集。





4、机器人领域部分关键技术 及术语

感知与导航

传感器融合 (Sensor Fusion)

指将来自多个传感器的数据结合起来，以获得更准确、更可靠的信息。这对于提高机器人的环境感知能力至关重要。

定位 (Localization)

机器人确定自身在环境中的位置和姿态。常用的定位方法包括里程计、惯性测量单元、全球定位系统 (GPS)、视觉定位等。

地图构建 (Mapping)

生成机器人所处环境的地图，主要通过传感器数据来构建或更新其周围环境的数字模型。

路径规划 (Path Planning)

机器人根据地图信息和环境约束，找到从起点到目标的一条可行路径。

导航 (Navigation)

机器人沿着规划好的路径移动到目标点的过程。导航系统需要实时处理传感器数据，以确保机器人能够安全、高效地到达目标。

同时定位与建图 (Simultaneous Localization and Mapping, SLAM)

机器人在未知环境中同时进行自我定位和地图构建的过程。

软件与算法

- **机器人操作系统** (Robot Operating System, ROS) , 提供一系列工具、库和约定, 用于简化机器人软件开发和集成。
- **仿真到现实迁移** (Simulation to Reality, Sim2Real) 是指一种在虚拟仿真环境中训练算法模型, 再迁移到真实机器人中运行的策略。
- **边缘计算** (Edge Computing) 是指在数据源附近进行数据处理和分析, 而不是在远程数据中心。
- **人机交互** (Human-Robot Interaction, HRI) 设计是指人类与机器人之间的交互方式设计, 包括语音、手势、触觉反馈等的设计。良好的人机交互设计可以提高机器人的可用性和接受度。
- **自主性** (Autonomy) 是指机器人在执行任务时无须人类干预的能力。根据自主程度来划分, 机器人可分为完全自主、自主辅助和远程控制机器人等类型。



5、具身智能

具身智能与离身智能

具身智能

定义：具身智能是通过身体与环境的互动来获得的智能，强调智能的具身化和情景化。

复杂、动态输入：具身智能系统能够接收来自环境的复杂、动态输入，如视觉、听觉等。

环境：系统与环境直接交互，能够感知和理解环境状态。

物理交互：系统能够通过物理方式与环境交互，如抓取物体、移动位置等。

主动：具身智能系统能够主动探索环境，通过与真实世界的交互完成任务。

离身智能

定义：离身智能指的是智能系统与真实世界相脱节，认知与身体解耦的智能形式。

输入：通常接收单一的符号化信息，如通过键盘输入的指令或从屏幕上读取的数据。

输出：系统根据输入信息产生输出，如在计算机屏幕上显示结果。

被动：这种智能形式较为被动，缺乏与环境的直接交互。

具身智能的核心要素

具身载体：负责与物理世界的直接交互。

(1) 感知世界：智能体通过多种模态的传感器（如摄像头、雷达、麦克风等）感知周围环境。例如，服务机器人通过本体上的摄像机“看到”室内场景，并将这些视觉数据转换为具身大脑可以处理的数据（如深度图、语义图等）。

(2) 执行任务：智能体将具身大脑规划的路径或动作序列转化为可执行的具体命令。例如，上海傅利叶智能科技有限公司研发的通用机器人GR-2在汽车生产线上，通过灵巧手操作抓取、移动零部件等。

具身大脑：负责高级的认知和任务规划。

(1) 解析任务：智能体根据接收到的来自具身载体的信息后，通过信息整合来理解和分析任务需求。例如，通过借助语言大模型和思维链框架，把任务分解为一系列子任务。

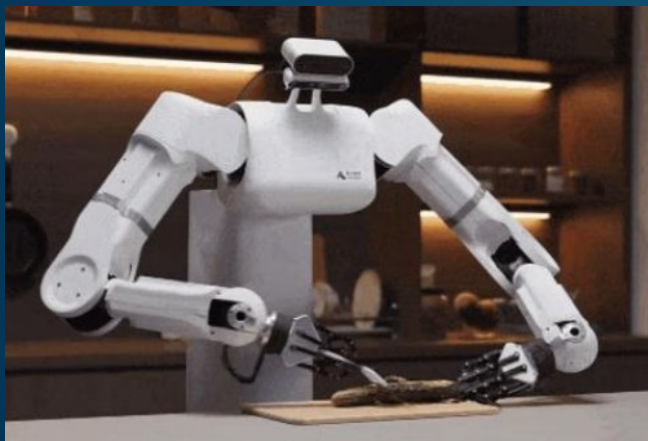
(2) 规划运动：智能体根据接收到的任务需求，规划其运动路径和动作。例如，斯坦福大学李飞飞教授团队提出的VoxPoser，能够让机械臂根据任务需求自主规划其在物理空间中的动作序列。

通用型具身智能机器人和传统智能机器人

- 传统智能机器人：通常指的是那些在特定环境中执行预设任务的机器人。依赖预先编写的指令和固定的算法，适应和学习能力有限，主要关注特定任务中的高精度和高效率。
- 通用型具身智能机器人：更强调自主学习和多任务泛化能力，能够在多种未知、复杂环境中自主执行多样化任务，具备更强的感知和交互能力。

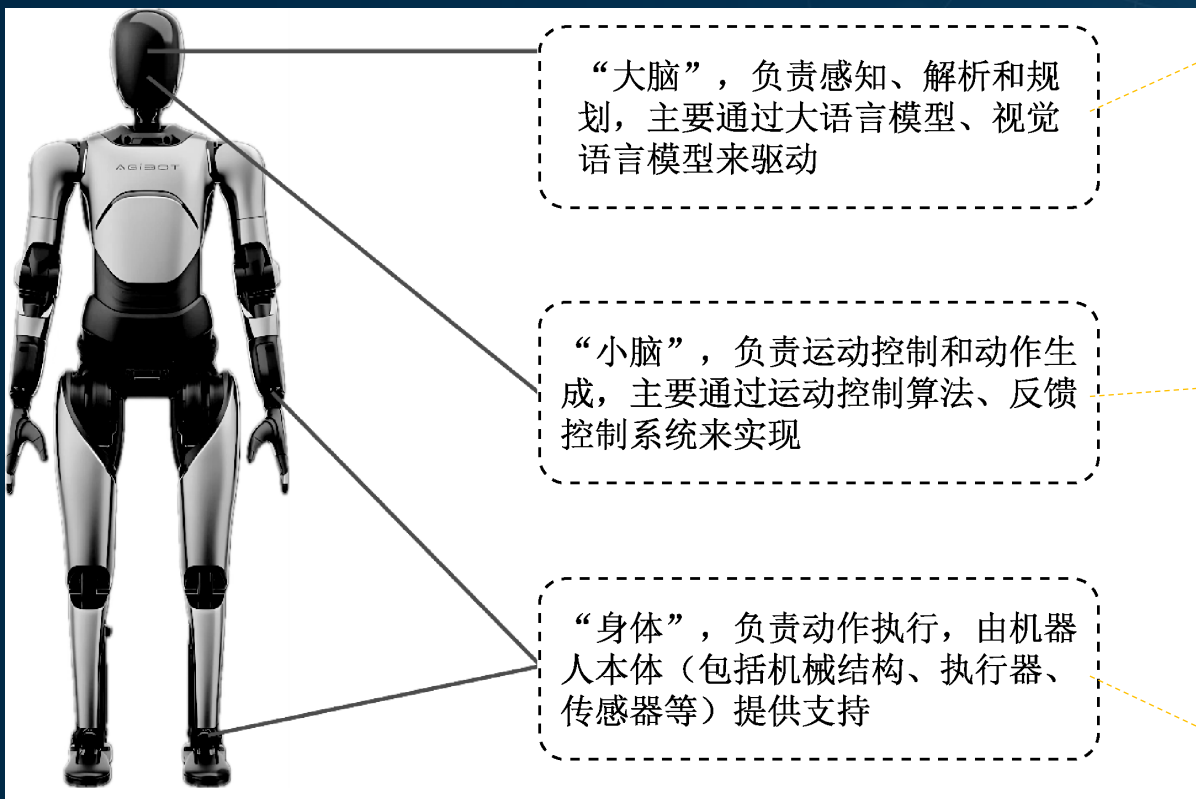


传统智能机器人



通用型具身智能机器人

具身智能的典型应用



认知决策系统（“大脑”系统）：基于多模态大模型的类人级通用人工智能，支持跨模态任务理解和自主任务链拆解。

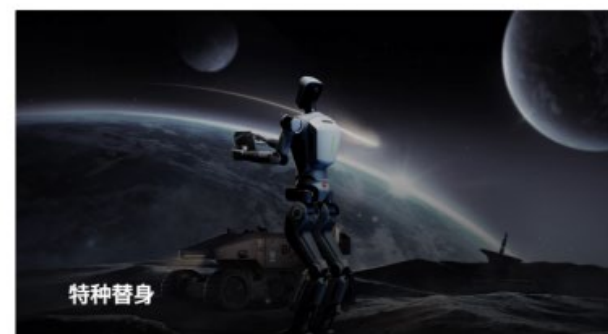
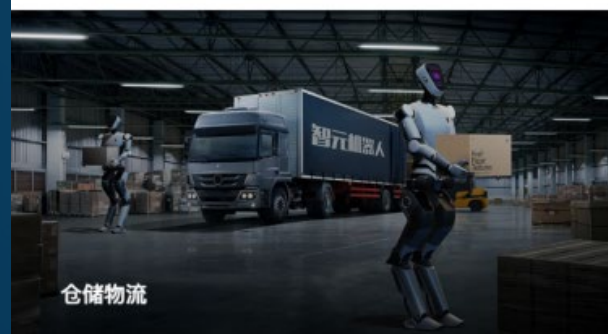
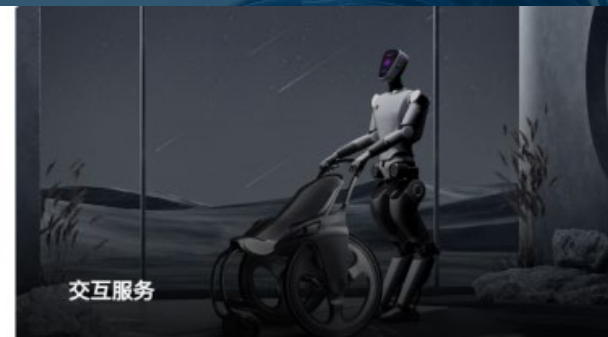
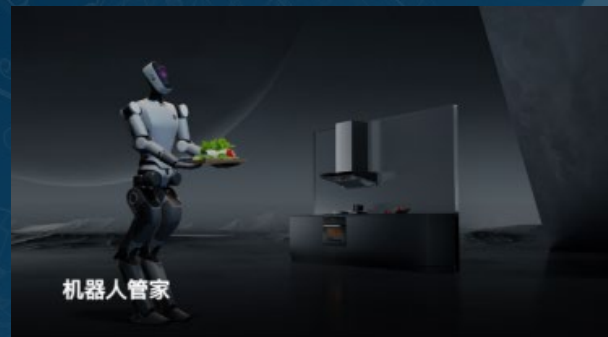
运动控制系统（“小脑”系统）：包含高动态响应的运动控制算法、实时运动规划算法以及本体感知融合系统。

人形本体系统（“身体”系统）：采用仿生学设计的机械结构，包含双足运动结构、仿生手部操作结构、多模态传感器阵列等物理实体。其核心优势在于类人形态带来的环境适配性，使机器人能够无缝接入人类环境中的基础设施。

具身智能的典型应用

优势：

1. **人机协同性**：基于第一人称视角，能理解非结构化指令
2. **环境通用性**：双足移动结构使步态适应楼梯、碎石等多种地形地质；仿生手部实现多种工具使用和精细操作
3. **任务泛化性**：通支持物流搬运、客户服务、设备巡检等跨领域任务



智元远征A1机器人适用场景示例

具身智能的典型应用

其他自主智能体

- **智能驾驶汽车**：通过实时感知周围环境，根据感知到的信息进行快速且准确的决策，并通过执行系统来实现车辆的操作，例如：
 - 车身传感器——获取物理环境信息，车身的动态响应——紧急避障
 - 车辆运动控制与智能算法的协同——车辆与物理环境的交互优化
- **无人机**：需要依赖人类操作员的控制进行飞行，但是这种依赖不仅增加了劳动力成本，还存在一定安全风险。随着人工智能基础模型如DeepSeek、ChatGPT、SORA以及各种智能体框架的发展，无人机的具身化、智能化拥有了新引擎。
- **在低空经济领域**：通过大模型来增强无人机的应用潜力。
 - 在物流配送领域——无人机配送，提高效率
 - 农业——无人机精准喷洒农作物和监测农作物状态
 - 智慧城市建设——无人机助力城市监控和环境监测

思考

1. 智能机器人有哪些分类?
2. 智能机器人学科属于多学科交叉研究的学科吗? 各学科分别对其有什么影响?
3. 工业机器人和服务机器人的应用场景分别有哪些?
4. 简述与智能机器人的关键技术有关的术语。
5. 具身智能和离身智能的区别是什么?
6. 简述具身智能的核心要素。
7. 具身智能有哪些应用载体?



谢谢!

